DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 04

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 04

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 04

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 04

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 04

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem
Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem
Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária
Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos
Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes
Conteúdo 06 - Fundações e Contenções
Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais
Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária
Conteúdo 09 - Ferrovias
Conteúdo 10 - Hidrovias
Conteúdo 11 - Transportes
Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
6416289	Usinagem a frio com espuma de asfalto de concreto asfáltico reciclado com adição de agregado comercial e cimento	m³	79,39
6416075	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída	t	83,00
6416083	Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída	t	83,00
6416225	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída	t	83,00
6416233	Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída	t	83,00
6416235	Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída	t	83,00
6416039	Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h	m³	113,18
6416041	Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h	m³	113,18
6416079	Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416262	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416077	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416087	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416245	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416247	Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416215	Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida	t	70,55
6416216	Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida	t	70,55
6416217	Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida	t	70,55
6416218	Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa "gap graded" - brita produzida	t	70,55
6416097	Usinagem de concreto asfáltico para reciclagem em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida	t	83,00
6416259	Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida	t	83,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
6416085	Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416237	Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416239	Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416241	Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416243	Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida	t	83,00
6416073	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416219	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416221	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416223	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416081	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416227	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416229	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416231	Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida	m³	20,99
6416153	Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída	m³	120,70
6416184	Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida	m³	120,70
6416029	Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h	m³	120,70
6416278	Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h	m³	120,70
6416089	Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes com - extraída e brita produzida	m³	124,50
6416093	Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida	m³	124,50

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
6416091	Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida	m³	124,50
6416047	Usinagem de solo melhorado com 4% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h	m³	120,70
6416056	Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h	m³	120,70
4011443	Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraída	t	83,00
4011275	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida	m³	113,18
4011548	Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita produzida	m³	113,18
4011277	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida	m³	113,18
4011560	Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida	m³	113,18
4011281	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida	m³	135,77
4011280	Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida	m³	135,77
4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	168,20
4011287	Base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	146,23
4011297	Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	146,23
4011291	Base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura em usina com material de jazida	m³	120,70
4011239	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida	m³	120,70
4011267	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida	m³	120,70
4011255	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida	m³	146,23
4011327	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) em usina com material de jazida	m³	120,70
4011325	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) na pista com material de jazida	m³	146,23
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura solos na pista com material de jazida	m³	146,23
4011226	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída	m³	120,70

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
4011453	Concreto asfáltico - faixa A - areia extraída, brita produzida	t	83,00
4011455	Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial	t	93,12
4011456	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida	t	83,00
4011473	Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida	t	70,55
4011476	Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita produzida	t	70,55
4011477	Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita produzida	t	83,00
4011341	Estabilização de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista	m³	130,85
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	m³	61,51
4011480	Fresagem descontínua de revestimento betuminoso	m³	30,39
4011351	Imprimação com asfalto diluído	m²	1125,00
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	1125,00
4011353	Pintura de ligação	m²	1500,00
4011433	Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida	t	83,00
4011417	Pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída, brita produzida	m³	20,99
4011425	Pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida	m³	20,99
4011483	Reciclagem com adição de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base	m³	92,35
4011482	Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m³	92,35
4011488	Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento	m³	75,70
4011488	Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento	m³	75,70
4011489	Reciclagem em usina com espuma de asfalto de concreto asfáltico com adição de agregado comercial e cimento	m³	61,51
4011347	Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento	m³	121,51
4011344	Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida	m³	121,51
4011345	Reestabilização de camada de base com adição de 40% de brita produzida	m³	121,51
4011346	Reestabilização de camada de base sem adição de material	m²	841,00
4011211	Reforço do subleito com material de jazida	m³	168,20

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
4011209	Regularização do subleito	m²	841,00
4011210	Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide	m²	2151,36
4011217	Sub-base de concreto adensado por vibração com brita produzida	m³	4,98000
4011215	Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte com brita produzida	m³	4,98000
4011213	Sub-base de concreto compactado com rolo com brita produzida	m³	124,50
4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	216,26
4011300	Sub-base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	146,26
4011301	Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	146,26
4011302	Sub-base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura em usina com material de jazida	m³	120,70
4011303	Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida	m³	120,70
4011230	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida	m³	120,70
4011234	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida	m³	120,70
4011232	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida	m³	146,23
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	146,23
4011229	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída	m³	120,70
4011401	Lama asfáltica - faixa I - areia extraída e brita produzida	m²	954,50
4011403	Lama asfáltica - faixa II - areia extraída e brita produzida	m²	1145,40
4011405	Lama asfáltica - faixa III - areia extraída e brita produzida	m²	818,14
4011391	Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida	m³	21,34
4011416	Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida	t	83,00
4011407	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita produzida	m²	1245,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
4011409	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida	m²	664,00
4011411	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita produzida	m²	498,00
4011413	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,5 cm - brita produzida	m²	398,40
4915779	Capa selante - areia extraída	m²	2250,00
4915638	Capa selante - brita produzida	m²	1350,00
4915590	Combate à exsudação - areia extraída	m²	450,00
4915591	Combate à exsudação - brita produzida	m²	450,00
4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa, inclusive pintura de ligação	m³	2,25000
4915618	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida	m²	472,50
4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	189,00
4915734	Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida	m³	54,69
4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	632,13
4915738	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	90,30
4915737	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	139,32
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	67,84
4915667	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m³	56,53

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

6416289		Usinagem a frio com espuma de asfalto de concreto asfáltico reciclado com adição de agregado comercial e cimento					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9584	E9558	E9016		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	m³	1,53		220,00		
c	Consumo	t	1,48				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,30		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			57,94		79,39		
Número de Unidades			2,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,69	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,31	0,00	0,00		
Produção da Equipe			79,39	79,39	79,39		

6416075		Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,86			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				149,02			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,56	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416083		Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,92			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,51			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416225		Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,89			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				144,48			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,57	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416233		Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,90			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				143,47			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,58	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416235		Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,88			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				146,36			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,57	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416039		Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511	E9779	E9615		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Grupo gerador - 100/110 kVA	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30		300,00		
c	Consumo		1,47				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,20		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			144,06		113,18		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,79	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,21	0,00	0,00		
Produção da Equipe			113,18	113,18	113,18		

6416041		Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511	E9779	E9615		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Grupo gerador - 100/110 kVA	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30		300,00		
c	Consumo		1,41				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,20		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			150,07		113,18		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,75	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,25	0,00	0,00		
Produção da Equipe			113,18	113,18	113,18		

6416079		Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,63			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416262		Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,90			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				143,47			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,58	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416077		Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,89			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				144,99			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,57	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416087		Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,63			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416245		Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,90			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				142,11			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,58	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416247		Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,88			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				146,55			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,57	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,43	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416215		Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão / Fator de Temperatura			1,50			0,85
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.h.i
Produção Horária				140,63			70,55
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,50	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			70,55	70,55	70,55	70,55	70,55

6416216		Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,90			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão / Fator de Temperatura			1,50			0,85
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.h.i
Produção Horária				143,47			70,55
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,49	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			70,55	70,55	70,55	70,55	70,55

6416217		Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,89			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão / Fator de Temperatura			1,50			0,85
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.h.i
Produção Horária				144,99			70,55
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,49	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			70,55	70,55	70,55	70,55	70,55

6416218		Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa "gap graded" - brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão / Fator de Temperatura			1,50			0,85
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.h.i
Produção Horária				141,97			70,55
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,50	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			70,55	70,55	70,55	70,55	70,55

6416097		Usinagem de concreto asfáltico para reciclagem em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,95			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				136,06			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,61	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416259		Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,92			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,51			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416085		Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,63			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416237		Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,93			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				137,76			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,60	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416239		Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,63			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416241		Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,63			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416243		Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9559	E9584	E9021	E9558	E9689
			Aquecedor de fluido térmico - 12 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 456 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW
a	Afastamento						
b	Capacidade			1,53			100,00
c	Consumo			0,91			
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga			0,90			
h	Fator de Conversão			1,50			
i	Fator de Eficiência			0,83			0,83
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min		0,80			
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
				P=60.b.g.h.i/c.s			P=b.i
Produção Horária				140,65			83,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,59	1,00	1,00	1,00
Utilização Improdutiva			0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00

6416073		Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9584	E9763	E9558	E9617	
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,43				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			59,90			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,35	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,65	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416219		Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9584	E9763	E9558	E9617	
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,43				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			59,90			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,35	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,65	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416221		Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9584	E9763	E9558	E9617	
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,40				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			61,14			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,34	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,66	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416223		Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9584	E9763	E9558	E9617	
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,40				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			61,14			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,34	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,66	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416081		Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9584	E9763	E9558	E9617	
			Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,43				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			59,90			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,35	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,65	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416227		Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9584	E9763	E9558	E9617	
			Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,43				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			59,90			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,35	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,65	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416229		Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida				Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS			
			E9584	E9763	E9558	E9617	
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,40				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			61,14			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,34	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,66	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416231		Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9584	E9763	E9558	E9617	
			Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Grupo gerador - 36/40 kVA	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h	
a	Afastamento						
b	Capacidade		1,53			60,00	
c	Consumo		1,40				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão					2,37	
i	Fator de Eficiência		0,83			0,83	
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s			P=b.i/h	
Produção Horária			61,14			20,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	
Utilização Operativa			0,34	1,00	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,66	0,00	0,00	0,00	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	

6416153		Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9511	E9779	E9615		
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Grupo gerador - 100/110 kVA	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30		300,00		
c	Consumo		1,18				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,06		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			178,64		120,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,68	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,32	0,00	0,00		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70		

6416184		Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511	E9779	E9615		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Grupo gerador - 100/110 kVA	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30		300,00		
c	Consumo		1,15				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,06		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			184,17		120,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,66	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,34	0,00	0,00		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70		

6416029		Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511	E9779	E9615		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Grupo gerador - 100/110 kVA	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30		300,00		
c	Consumo		1,18				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,06		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			178,64		120,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,68	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,32	0,00	0,00		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70		

6416278		Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511	E9779	E9615		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Grupo gerador - 100/110 kVA	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30		300,00		
c	Consumo		1,24				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão				2,06		
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s		P=b.i/h		
Produção Horária			170,70		120,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,71	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,29	0,00	0,00		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70		

6416089		Usinagem para pavimento de concreto com formas deslizantes com - extraída e brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9511	E9044	E9778		
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	Grupo gerador - 310/340 kVA		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30	150,00			
c	Consumo		1,17				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão						
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	1,00				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s	P=b.i			
Produção Horária			126,57	124,50			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,00		
Produção da Equipe			124,50	124,50	124,50		

6416093		Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida				Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS			
			E9511	E9044	E9778	
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	Grupo gerador - 310/340 kVA	
a	Afastamento					
b	Capacidade		3,30	150,00		
c	Consumo		1,47			
d	Distância	m				
e	Espaçamento	m				
f	Espessura	m				
g	Fator de Carga		0,90			
h	Fator de Conversão					
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m				
l	Largura de Superposição	m				
m	Largura Útil	m				
n	Número de passadas	un				
o	Profundidade	m				
p	Tempo fixo	min				
q	Tempo de ida	min				
r	Tempo de retorno	min				
s	Tempo total de ciclo	min	0,80			
t	Velocidade de ida	m/min				
u	Velocidade de retorno	m/min				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS			
			P=60.b.g.i/c.s	P=b.i		
Produção Horária			126,05	124,50		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,99	1,00	1,00	
Utilização Improdutiva			0,01	0,00	0,00	
Produção da Equipe			124,50	124,50	124,50	

6416091		Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9511	E9044	E9778		
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora	Grupo gerador - 310/340 kVA		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30	150,00			
c	Consumo		1,52				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão						
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,80				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s	P=b.i			
Produção Horária			121,63	124,50			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,00		
Produção da Equipe			124,50	124,50	124,50		

6416047		Usinagem de solo melhorado com 4% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
			E9511	E9615	E9779		
		Unidade	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	Grupo gerador - 100/110 kVA		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30	300,00			
c	Consumo		1,06				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão			2,06			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s	P=b.i/h			
Produção Horária			200,04	120,70			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,60	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,40	0,00	0,00		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70		

6416056		Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9511	E9615	E9779		
			Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	Grupo gerador - 100/110 kVA		
a	Afastamento						
b	Capacidade		3,30	300,00			
c	Consumo		1,02				
d	Distância	m					
e	Espaçamento	m					
f	Espessura	m					
g	Fator de Carga		0,90				
h	Fator de Conversão			2,06			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m					
l	Largura de Superposição	m					
m	Largura Útil	m					
n	Número de passadas	un					
o	Profundidade	m					
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min	0,70				
t	Velocidade de ida	m/min					
u	Velocidade de retorno	m/min					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS				
			P=60.b.g.i/c.s	P=b.i/h			
Produção Horária			206,49	120,70			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,58	1,00	1,00		
Utilização Improdutiva			0,42	0,00	0,00		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70		

4011443		Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraída						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9577	E9544	E9545	
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³					5,21	
c	Consumo							
d	Distância	m					29,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05		0,05	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		1,90	1,90	1,90		1,90	
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		0,83	
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	2,60		3,60	
n	Número de passadas	un	6,00	6,00	4,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min					5,20	
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00	80,00			
u	Velocidade de retorno	m/min						
			FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES			P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.f.m.h.i.t / n		P= 60.d.f.m.h.i / s	
Produção Horária			110,95	129,36	246,02	246,02	94,99	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,75	0,64	0,34	0,34	0,87	
Utilização Improdutiva			0,25	0,36	0,66	0,66	0,13	
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	

4011275		Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9524	E9762	E9530	
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68	300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20	0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,60	3,35	2,10	1,93	
n	Número de passadas	un			8,00	8,00	8,00	
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20	5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	90,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t / n	
Produção Horária			332,00	141,47	219,34	175,18	216,26	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,34	0,80	0,52	0,65	0,52	
Utilização Improdutiva			0,66	0,20	0,48	0,35	0,48	
Produção da Equipe			113,18	113,18	113,18	113,18	113,18	

4011548		Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9545			
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³			5,21			
c	Consumo							
d	Distância	m			7,15			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20	0,20	0,20			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60			
n	Número de passadas	un	8,00	8,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min			1,66			
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	90,00	4,30			
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.d.f.m.i / s			
Produção Horária			175,18	216,26	154,18			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,65	0,52	0,73			
Utilização Improdutiva			0,35	0,48	0,27			
Produção da Equipe			113,18	113,18	113,18			

4011277		Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9524	E9762	E9530	
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68	300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20	0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,60	3,35	2,10	1,93	
n	Número de passadas	un			8,00	8,00	8,00	
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20	5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	90,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t / n	
Produção Horária			332,00	141,47	219,34	175,18	216,26	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,34	0,80	0,52	0,65	0,52	
Utilização Improdutiva			0,66	0,20	0,48	0,35	0,48	
Produção da Equipe			113,18	113,18	113,18	113,18	113,18	

4011560		Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9545			
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³			5,21			
c	Consumo							
d	Distância	m			7,15			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20	0,20	0,20			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60			
n	Número de passadas	un	8,00	8,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min			1,66			
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	90,00	4,30			
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.d.f.m.i / s			
Produção Horária			175,18	216,26	154,18			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,65	0,52	0,73			
Utilização Improdutiva			0,35	0,48	0,27			
Produção da Equipe			113,18	113,18	113,18			

4011281		Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9530		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	50,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,33				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas	un			8,00	8,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	90,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t / n		
Produção Horária			199,20	135,77	175,18	216,26		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,68	1,00	0,78	0,63		
Utilização Improdutiva			0,32	0,00	0,22	0,37		
Produção da Equipe			135,77	135,77	135,77	135,77		

4011280		Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9530	E9524	E9514			
			Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Motoniveladora - 93 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo							
d	Distância	m		80,00	8,33			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20		0,20			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,13					
l	Largura de Superposição	m	0,20					
m	Largura Útil	m	1,93	3,35	3,60			
n	Número de passadas	un	8,00	8,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min		0,25				
q	Tempo de ida	min		5,00				
r	Tempo de retorno	min		5,00				
s	Tempo total de ciclo	min		10,25	2,20			
t	Velocidade de ida	m/min	90,00	16,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		16,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.d.i.m/n/s	P= 60.d.f.m.i / s			
Produção Horária			216,26	162,77	135,77			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,63	0,83	1,00			
Utilização Improdutiva			0,37	0,17	0,00			
Produção da Equipe			135,77	135,77	135,77			

4011219		Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9685	E9518	E9524	E9762	E9571	E9577
			Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l					10.000,00	
c	Consumo	l/m³					55,00	
d	Distância	m			300,00		5.000,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20		0,20	0,20		0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m	2,13			2,30		
l	Largura de Superposição	m	0,20			0,20		
m	Largura Útil	m	1,93		3,35	2,10		2,60
n	Número de passadas	un	8,00		8,00	8,00		6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min			0,25		38,00	
q	Tempo de ida	min			2,73		6,00	
r	Tempo de retorno	min			2,73		6,00	
s	Tempo total de ciclo	min			5,70		50,00	
t	Velocidade de ida	m/min	70,00		110,00	67,00	833,33	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	70,00		110,00		833,33	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.i.m.t/n		P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.b.i / c.s	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			168,20	345,28	219,34	175,18	181,10	345,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,49	0,77	0,96	0,93	0,49
Utilização Improdutiva			0,00	0,51	0,23	0,04	0,07	0,51
Produção da Equipe			168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	168,20

4011287		Base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9571	E9518	E9762	E9685	E9577
			Motoniveladora - 93 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l		10.000,00				
c	Consumo	l/m³		50,00				
d	Distância	m	300,00	5.000,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,35			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un	12,00			8,00	8,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	0,25	38,00				
q	Tempo de ida	min	2,73	6,00				
r	Tempo de retorno	min	2,73	6,00				
s	Tempo total de ciclo	min	5,70	50,00				
t	Velocidade de ida	m/min	110,00	833,33		67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	110,00	833,33			70,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.b.i / c.s		P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			146,23	199,20	345,28	175,18	168,20	345,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,73	0,42	0,83	0,87	0,42
Utilização Improdutiva			0,00	0,27	0,58	0,17	0,13	0,58
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011297		Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9571	E9518	E9762	E9685	E9577
			Motoniveladora - 93 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l		10.000,00				
c	Consumo	l/m³		50,00				
d	Distância	m	300,00	5.000,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,35			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un	12,00			8,00	8,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	0,25	38,00				
q	Tempo de ida	min	2,73	6,00				
r	Tempo de retorno	min	2,73	6,00				
s	Tempo total de ciclo	min	5,70	50,00				
t	Velocidade de ida	m/min	110,00	833,33		67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	110,00	833,33			70,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.b.i / c.s		P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			146,23	199,20	345,28	175,18	168,20	345,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,73	0,42	0,83	0,87	0,42
Utilização Improdutiva			0,00	0,27	0,58	0,17	0,13	0,58
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011291		Base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura em usina com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9685		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas	un			8,00	8,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	90,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			90,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.m.i / s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	175,18	216,26		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,69	0,56		
Utilização Improdutiva			0,64	0,15	0,31	0,44		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011239		Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9530		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas	un			8,00	8,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	70,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			70,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.m.i / s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	175,18	168,20		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,69	0,72		
Utilização Improdutiva			0,64	0,15	0,31	0,28		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011267		Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9685		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas	un			8,00	8,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	70,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			70,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.m.i / s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	175,18	168,20		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,69	0,72		
Utilização Improdutiva			0,64	0,15	0,31	0,28		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011255		Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida						Unidade m³
		EQUIPAMENTOS						
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		Unidade	E9524	E9518	E9571	E9762	E9685	E9577
			Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l			10.000,00			
c	Consumo	l/m³			55,00			
d	Distância	m	300,00		5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,35			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un	12,00			8,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	0,25		38,00			
q	Tempo de ida	min	2,73		6,00			
r	Tempo de retorno	min	2,73		6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	5,70		50,00			
t	Velocidade de ida	m/min	110,00		833,33	67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	110,00		833,33		70,00	80,00
			FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES			P= 60.d.f.i.m / n.s		P= 60.b.i / c.s	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			146,23	258,96	181,10	175,18	168,20	258,96
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,56	0,81	0,83	0,87	0,56
Utilização Improdutiva			0,00	0,44	0,19	0,17	0,13	0,44
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011327		Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) em usina com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9514	E9518	E9571	E9762	E9685	E9577
			Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l			10.000,00			
c	Consumo	l/m³			50,00			
d	Distância	m	8,68		5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,60			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un				8,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min			38,00			
q	Tempo de ida	min			6,00			
r	Tempo de retorno	min			6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	2,20		50,00			
t	Velocidade de ida	m/min			833,33	67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min			833,33		70,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.m.i / s		P= 60.b.i / c.s	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			141,47	258,96	199,20	175,18	168,20	258,96
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,85	0,47	0,61	0,69	0,72	0,47
Utilização Improdutiva			0,15	0,53	0,39	0,31	0,28	0,53
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70	120,70	120,70

4011325		Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9518	E9571	E9762	E9685	E9577
			Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l			10.000,00			
c	Consumo	l/m³			55,00			
d	Distância	m	300,00		5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	2,65
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,35			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un	12,00			6,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	0,25		38,00			
q	Tempo de ida	min	2,73		6,00			
r	Tempo de retorno	min	2,73		6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	5,70		50,00			
t	Velocidade de ida	m/min	110,00		833,33	67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	110,00		833,33		70,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.i.m / n.s		P= 60.b.i / c.s	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			146,23	258,96	181,10	233,57	168,20	258,96
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,56	0,81	0,63	0,87	0,56
Utilização Improdutiva			0,00	0,44	0,19	0,37	0,13	0,44
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011221		Base estabilizada granulometricamente com mistura solos na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9518	E9571	E9762	E9685	E9577
			Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l			10.000,00			
c	Consumo	l/m³			55,00			
d	Distância	m	300,00		5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,35			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un	12,00			6,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	0,25		38,00			
q	Tempo de ida	min	2,73		6,00			
r	Tempo de retorno	min	2,73		6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	5,70		50,00			
t	Velocidade de ida	m/min	110,00		833,33	67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	110,00		833,33		70,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.i.m / n.s		P= 60.b.i / c.s	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			146,23	258,96	181,10	233,57	168,20	258,96
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,56	0,81	0,63	0,87	0,56
Utilização Improdutiva			0,00	0,44	0,19	0,37	0,13	0,44
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011226		Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9514	E9571	E9685	E9762		
			Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l		10.000,00				
c	Consumo	l/m³		30,00				
d	Distância	m	8,68	5.000,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20		0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,13	2,30		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m	3,60		1,93	2,10		
n	Número de passadas	un			8,00	8,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min		38,00				
q	Tempo de ida	min		6,00				
r	Tempo de retorno	min		6,00				
s	Tempo total de ciclo	min	2,20	50,00				
t	Velocidade de ida	m/min		833,33	70,00	67,00		
u	Velocidade de retorno	m/min		833,33	70,00	67,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.m.i / s	P= 60.b.i / c.s	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			141,47	332,00	168,20	175,18		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,85	0,36	0,72	0,69		
Utilização Improdutiva			0,15	0,64	0,28	0,31		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011453		Concreto asfáltico - faixa A - areia extraída, brita produzida						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9545			
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m			29,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,40	2,40	2,40			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60			
n	Número de passadas	un	6,00	6,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min			6,70			
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00				
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.h.i.m/s			
Produção Horária			140,14	163,40	93,12			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,59	0,51	0,89			
Utilização Improdutiva			0,41	0,49	0,11			
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00			

4011455		Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9545			
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m			29,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,40	2,40	2,40			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60			
n	Número de passadas	un	6,00	6,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min			6,70			
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00				
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.h.i.m/s			
Produção Horária			140,14	163,40	93,12			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,66	0,57	1,00			
Utilização Improdutiva			0,34	0,43	0,00			
Produção da Equipe			93,12	93,12	93,12			

4011456		Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9762	E9530	E9545		
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW		
a	Afastamento						
b	Capacidade	l					
c	Consumo	l/m³					
d	Distância	m			29,00		
e	Espaçamento						
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05		
g	Fator de Carga						
h	Fator de Conversão		2,40	2,40	2,40		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13			
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20			
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60		
n	Número de passadas	un	6,00	6,00			
o	Profundidade						
p	Tempo fixo	min					
q	Tempo de ida	min					
r	Tempo de retorno	min					
s	Tempo total de ciclo	min			6,70		
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00			
u	Velocidade de retorno	m/min					
			FÓRMULAS				
OBSERVAÇÕES			P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.h.i.m/s		
Produção Horária			140,14	163,40	93,12		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,59	0,51	0,89		
Utilização Improdutiva			0,41	0,49	0,11		
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00		

4011473		Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9545			
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m			29,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,40	2,40	2,40			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60			
n	Número de passadas	un	12,00	8,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min			6,70			
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00				
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.h.i.m/s			
Produção Horária			70,50	122,55	93,12			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			1,00	0,58	0,76			
Utilização Improdutiva			0,00	0,42	0,24			
Produção da Equipe			70,55	70,55	70,55			

4011476		Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita produzida						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9530	E9545				
			Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m		29,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05				
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,40	2,40				
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação	m	2,13					
l	Largura de Superposição	m	0,20					
m	Largura Útil	m	1,93	3,60				
n	Número de passadas	un	12,00					
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min		6,70				
t	Velocidade de ida	m/min	85,00					
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.h.i.m/s				
Produção Horária			81,70	93,12				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			0,86	0,76				
Utilização Improdutiva			0,14	0,24				
Produção da Equipe			70,55	70,55				

4011477		Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita produzida						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9545			
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m			29,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,40	2,40	2,40			
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	3,60			
n	Número de passadas	un	6,00	6,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min			6,70			
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00				
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.h.i.m.t/n	P= 60.f.h.i.m.t/n	P= 60.d.f.h.i.m/s			
Produção Horária			140,14	163,40	93,12			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,59	0,51	0,89			
Utilização Improdutiva			0,41	0,49	0,11			
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00			

4011341		Estabilização de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9518	E9571	E9762	E9685	E9577
			Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l			10.000,00			
c	Consumo	l/m³			55,00			
d	Distância	m	100,00		5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20			0,20	0,21	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m	3,35			2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un	6,00			6,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	0,25		38,00			
q	Tempo de ida	min	2,00		6,00			
r	Tempo de retorno	min	2,00		6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	4,25		50,00			
t	Velocidade de ida	m/min	50,00		833,33	67,00	70,00	75,00
u	Velocidade de retorno	m/min	50,00		833,33		70,00	75,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.i.m / n.s		P= 60.b.i / c.s	P=60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			130,85	242,78	181,10	233,57	173,71	242,78
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,54	0,72	0,56	0,75	0,54
Utilização Improdutiva			0,00	0,46	0,28	0,44	0,25	0,46
Produção da Equipe			130,85	130,85	130,85	130,85	130,85	130,85

4011479		Fresagem contínua de revestimento betuminoso						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9678	E9697			
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Fresadora a frio - 410 kW	Mini-carregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00					
c	Consumo	l/m³	55,00					
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,05	0,05			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m		2,00	1,53			
n	Número de passadas	un			8,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00					
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	12,35	80,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P=60.i.f.m.t	P= 60.f.i.m.t/n			
Produção Horária			108,66	61,51	38,10			
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00			
Utilização Operativa			0,57	1,00	0,81			
Utilização Improdutiva			0,43	0,00	0,19			
Produção da Equipe			61,51	61,51	61,51			

4011480		Fresagem descontínua de revestimento betuminoso						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9678	E9697			
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Fresadora a frio - 410 kW	Mini-carregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00					
c	Consumo	l/m³	55,00					
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,05	0,05			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,41	0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m		2,00	1,53			
n	Número de passadas	un			8,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00					
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	12,35	80,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P=60.i.f.m.t	P= 60.f.i.m.t/n			
Produção Horária			108,66	30,39	38,10			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,28	1,00	0,80			
Utilização Improdutiva			0,72	0,00	0,20			
Produção da Equipe			30,39	30,39	30,39			

4011351		Imprimação com asfalto diluído						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9509	E9558	E9577	E9544		
			Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00					
c	Consumo	l/m²	1,20					
d	Distância	m	15.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,60		0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m			2,60			
n	Número de passadas	un			5,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	100,00					
q	Tempo de ida	min	30,00					
r	Tempo de retorno	min	30,00					
s	Tempo total de ciclo	min	160,00					
t	Velocidade de ida	m/min	500,00		130,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	500,00		130,00			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s		P=60.i.m.t/n			
Produção Horária			1.125,00		3.366,48	3.366,48		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	1,00	0,33	0,33		
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,67	0,67		
Produção da Equipe			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		

4011352		Imprimação com emulsão asfáltica						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9509	E9558	E9577	E9544		
			Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00					
c	Consumo	l/m²	1,20					
d	Distância	m	15.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,60		0,83			
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m			2,60			
n	Número de passadas	un			5,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	100,00					
q	Tempo de ida	min	30,00					
r	Tempo de retorno	min	30,00					
s	Tempo total de ciclo	min	160,00					
t	Velocidade de ida	m/min	500,00		130,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	500,00		130,00			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s		P=60.i.m.t/n			
Produção Horária			1.125,00		3.366,48	3.366,48		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	1,00	0,33	0,33		
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,67	0,67		
Produção da Equipe			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		

4011353		Pintura de ligação						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9509	E9558	E9577	E9544		
			Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00					
c	Consumo	l/m²	0,90					
d	Distância	m	15.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura							
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,60		0,83			
j	Largura de Operação							
l	Largura de Superposição							
m	Largura Útil	m			2,60			
n	Número de passadas				5,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo		100,00					
q	Tempo de ida		30,00					
r	Tempo de retorno		30,00					
s	Tempo total de ciclo		160,00					
t	Velocidade de ida	m/min	500,00		130,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	500,00		130,00			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			$P = 60.b.i/c/s$		$P = 60.i.m.t/n$			
Produção Horária			1.500,00		3.366,48	3.366,48		
Número de Unidades			1,00	2,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			1,00	1,00	0,45	0,45		
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,55	0,55		
Produção da Equipe			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

4011433		Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida					Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9530	E9577	E9544	E9545		
			Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m				40,00		
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,03	0,03		0,03		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,10	2,10		2,10		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83		
j	Largura de Operação	m	2,13					
l	Largura de Superposição	m	0,20					
m	Largura Útil	m	1,93	2,60		3,60		
n	Número de passadas		6,00	3,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo							
q	Tempo de ida							
r	Tempo de retorno							
s	Tempo total de ciclo					6,00		
t	Velocidade de ida	m/min	89,00	80,00				
u	Velocidade de retorno	m/min						
			FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES			P=60.f.h.i.m.t/n	P=60.f.h.i.m.t/n		P= 60.d.f.m.h.i / s		
Produção Horária			104,79	253,78	253,78	87,85		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,79	0,33	0,33	0,94		
Utilização Improdutiva			0,21	0,67	0,67	0,06		
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00		

4011417		Pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída, brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9577	E9544	E9545	
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade						5,21	
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m					29,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05		0,05	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		0,83	
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	2,60		3,60	
n	Número de passadas		6,00	6,00	4,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo							
q	Tempo de ida							
r	Tempo de retorno							
s	Tempo total de ciclo						6,70	
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	90,00	80,00			
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n		P= 60.d.f.m.i / s	
Produção Horária			58,40	72,09	129,48	129,48	38,80	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,36	0,29	0,16	0,16	0,54	
Utilização Improdutiva			0,64	0,71	0,84	0,84	0,46	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	

4011425		Pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS				
		Unidade	E9762	E9530	E9577	E9544	E9545	
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l					5,21	
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m					29,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05		0,05	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		0,83	
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	2,60		3,60	
n	Número de passadas		6,00	6,00	4,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo							
q	Tempo de ida							
r	Tempo de retorno							
s	Tempo total de ciclo						6,70	
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00	80,00			
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n		P= 60.d.f.m.i / s	
Produção Horária			58,40	68,09	129,48	129,48	38,80	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,36	0,31	0,16	0,16	0,54	
Utilização Improdutiva			0,64	0,69	0,84	0,84	0,46	
Produção da Equipe			20,99	20,99	20,99	20,99	20,99	

4011483		Reciclagem com adição de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9012	E9762	E9530	E9685
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Recicladora a frio - 403 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	90,00					
d	Distância	m	5.000,00	150,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	2,13
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	0,20
m	Largura Útil	m		3,35	2,44	2,10	1,93	1,93
n	Número de passadas			10,00		10,00	10,00	12,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	1,30				
r	Tempo de retorno	min	6,00	1,30				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,86				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00	3,80	55,00	75,00	70,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00			75,00	70,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n
Produção Horária			110,67	175,08	92,35	115,04	144,18	112,14
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,83	0,53	1,00	0,80	0,64	0,82
Utilização Improdutiva			0,17	0,47	0,00	0,20	0,36	0,18
Produção da Equipe			92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35

4011482		Reciclagem com adição de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9027	E9762	E9530	E9685
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 t - 265 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00		11.333,00			
c	Consumo	l/m³	90,00		58,67			
d	Distância	m	5.000,00	150,00	5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20		0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	2,13
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	0,20
m	Largura Útil	m		3,35		2,10	1,93	1,93
n	Número de passadas			10,00		10,00	10,00	12,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25	40,00			
q	Tempo de ida	min	6,00	1,30	6,00			
r	Tempo de retorno	min	6,00	1,30	6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,86	52,00			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00	833,33	55,00	75,00	70,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00	833,33		75,00	70,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.b.i / c.s	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n
Produção Horária			110,67	175,08	185,00	115,04	144,18	112,14
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,83	0,53	0,50	0,80	0,64	0,82
Utilização Improdutiva			0,17	0,47	0,50	0,20	0,36	0,18
Produção da Equipe			92,35	92,35	92,35	92,35	92,35	92,35

4011488		Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9027	E9020		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 t - 265 kW	Recicladora a frio com espuma de asfalto - 315 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00		11.333,00			
c	Consumo	l/m³	90,00		58,67			
d	Distância	m	5.000,00	150,00	5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20		0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m		3,35		2,00		
n	Número de passadas			10,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25	40,00			
q	Tempo de ida	min	6,00	1,30	6,00			
r	Tempo de retorno	min	6,00	1,30	6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,86	52,00			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00	833,33	3,80		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00	833,33			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.b.i / c.s	P=60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			110,67	175,08	185,00	75,70		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,68	0,43	0,41	1,00		
Utilização Improdutiva			0,32	0,57	0,59	0,00		
Produção da Equipe			75,70	75,70	75,70	75,70		

4011488		Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9530	E9685	E9762	E9013		
			Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m						
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20	0,20	0,20			
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83			
j	Largura de Operação	m	2,13	2,13	2,30			
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20	0,20			
m	Largura Útil	m	1,93	1,93	2,10			
n	Número de passadas		10,00	12,00	10,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min						
t	Velocidade de ida	m/min	75,00	70,00	55,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	75,00	70,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n			
Produção Horária			144,18	112,14	115,04			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,53	0,68	0,66	1,00		
Utilização Improdutiva			0,47	0,32	0,34	0,00		
Produção da Equipe			75,70	75,70	75,70	75,70		

4011489		Reciclagem em usina com espuma de asfalto de concreto asfáltico com adição de agregado comercial e cimento						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9514	E9530	E9571	E9678	E9685	E9762
			Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Fresadora a frio - 410 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l			10.000,00			
c	Consumo	l/m³			90,00			
d	Distância	m	8,68		5.000,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,20	0,20		0,05	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m		1,73			2,13	2,30
l	Largura de Superposição	m		0,20			0,20	0,20
m	Largura Útil	m	3,60	1,53		2,00	1,93	2,10
n	Número de passadas			10,00			12,00	10,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min			38,00			
q	Tempo de ida	min			6,00			
r	Tempo de retorno	min			6,00			
s	Tempo total de ciclo	min	2,20		50,00			
t	Velocidade de ida	m/min		75,00	833,33	12,35	70,00	55,00
u	Velocidade de retorno	m/min		75,00	833,33		70,00	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.i.m / s	P=60.f.i.m.t/n	P= 60.b.i / c.s	P=60.i.f.m.t	P=60.f.i.m.t/n	P = 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			141,47	114,30	110,67	61,51	112,14	115,04
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,43	0,54	0,56	1,00	0,55	0,53
Utilização Improdutiva			0,57	0,46	0,44	0,00	0,45	0,47
Produção da Equipe			61,51	61,51	61,51	61,51	61,51	61,51

4011347		Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9012	E9762	E9530	
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Recicladora a frio - 403 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	50,00					
d	Distância	m	5.000,00	300,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20	0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,35	2,44	2,10	1,93	
n	Número de passadas			6,00		6,00	8,00	
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	2,61				
r	Tempo de retorno	min	6,00	2,61				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	5,47				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00	5,00	67,00	90,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00			90,00	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	
Produção Horária			199,20	305,14	121,51	233,57	216,26	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,61	0,40	1,00	0,52	0,56	
Utilização Improdutiva			0,39	0,60	0,00	0,48	0,44	
Produção da Equipe			121,51	121,51	121,51	121,51	121,51	

4011344		Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9012	E9762	E9530	
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Recicladora a frio - 403 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	50,00					
d	Distância	m	5.000,00	300,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20	0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,35	2,44	2,10	1,93	
n	Número de passadas			6,00		6,00	8,00	
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	2,61				
r	Tempo de retorno	min	6,00	2,61				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	5,47				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00	5,00	67,00	90,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00			90,00	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	
Produção Horária			199,20	305,14	121,51	233,57	216,26	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,61	0,40	1,00	0,52	0,56	
Utilização Improdutiva			0,39	0,60	0,00	0,48	0,44	
Produção da Equipe			121,51	121,51	121,51	121,51	121,51	

4011345		Reestabilização de camada de base com adição de 40% de brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9012	E9762	E9530	
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Recicladora a frio - 403 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	50,00					
d	Distância	m	5.000,00	300,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20	0,20	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
j	Largura de Operação					2,30	2,13	
l	Largura de Superposição					0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,35	2,44	2,10	1,93	
n	Número de passadas			6,00		6,00	8,00	
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	2,61				
r	Tempo de retorno	min	6,00	2,61				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	5,47				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00	5,00	67,00	90,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00			90,00	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t	P=60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	
Produção Horária			199,20	305,14	121,51	233,57	216,26	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,61	0,40	1,00	0,52	0,56	
Utilização Improdutiva			0,39	0,60	0,00	0,48	0,44	
Produção da Equipe			121,51	121,51	121,51	121,51	121,51	

4011346		Reestabilização de camada de base sem adição de material						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9518	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	10,00					
d	Distância	m	5.000,00	300,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m				0,20	0,19	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m					2,13	
l	Largura de Superposição	m					0,20	
m	Largura Útil	m		3,35		2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas			6,00		6,00	2,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	2,61				
r	Tempo de retorno	min	6,00	2,61				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	5,47				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00		67,00	90,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00			90,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P = 60.d.m.i/n/s		P= 60.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P= 60.i.m.t/n
Produção Horária			996,00	1.525,69	1.726,40	1.167,81	841,00	1.726,40
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,84	0,55	0,49	0,72	1,00	0,49
Utilização Improdutiva			0,16	0,45	0,51	0,28	0,00	0,51
Produção da Equipe			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00

4011211		Reforço do subleito com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9518	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	55,00					
d	Distância	m	5.000,00	300,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20		0,20	0,19	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,35		2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas			8,00		6,00	10,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	2,73				
r	Tempo de retorno	min	6,00	2,73				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	5,70				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	110,00		67,00	90,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	110,00			90,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P = 60.d.f.m.i/n/s		P= 60.f.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			181,10	215,36	345,28	233,57	168,20	345,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,93	0,78	0,49	0,72	1,00	0,49
Utilização Improdutiva			0,07	0,22	0,51	0,28	0,00	0,51
Produção da Equipe			168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	168,20

4011209		Regularização do subleito						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9524	E9518	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Motoniveladora - 93 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	9,00					
d	Distância	m	5.000,00	300,00				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m				0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,35		2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas			6,00		6,00	8,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00	0,25				
q	Tempo de ida	min	6,00	2,61				
r	Tempo de retorno	min	6,00	2,61				
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	5,47				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	115,00		67,00	70,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	115,00			70,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i / c.s	P = 60.d.m.i/n/s		P= 60.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P= 60.i.m.t/n
Produção Horária			1.106,67	1.525,69	1.726,40	1.167,81	841,00	1.726,40
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,76	0,55	0,49	0,72	1,00	0,49
Utilização Improdutiva			0,24	0,45	0,51	0,28	0,00	0,51
Produção da Equipe			841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00

4011210		Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9580	E9518	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidora / fresadora com controle de greide - 287 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	10.000,00					
c	Consumo	l/m³	9,00					
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m				0,20	0,19	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m		3,60		2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas					6,00	2,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00					
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	12,00		67,00	90,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33				90,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.l/c/s	P = 60.i.m.t		P= 60.i.m.t/n	P=60.f.i.m.t/n	P= 60.i.m.t/n
Produção Horária			1.106,67	2.151,36	1.726,40	1.167,81	841,00	1.726,40
Número de Unidades			2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00
Utilização Operativa			0,97	1,00	0,62	0,92	0,85	0,62
Utilização Improdutiva			0,03	0,00	0,38	0,08	0,15	0,38
Produção da Equipe			2.151,36	2.151,36	2.151,36	2.151,36	2.151,36	2.151,36

4011217		Sub-base de concreto adensado por vibração com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9519	E9586	E9071	E9064	E9069	
			Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW	Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	kg e m³	0,60	50,00	0,08	350,00		
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m			15,00	15,00		
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga				0,90	0,90		
h	Fator de Conversão		0,67		1,49	2.400,00		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação							
l	Largura de Superposição							
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas							
o	Tempo de descarga	min			0,15	2,25		
p	Tempo de carga	min			2,35	0,25		
q	Tempo de ida	min			0,90	0,90		
r	Tempo de retorno	min			0,60	0,60		
s	Tempo total de ciclo	min	4,00		4,00	4,00		
t	Velocidade de ida	m/h			1.000,00	1.000,00		
u	Velocidade de retorno	m/h			1.500,00	1.500,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i.h/s	P = b.i	P=60.b.i.g/(h.s)	P=60.b.i.g/(h.s)		
Produção Horária			4,98	41,50	0,61	1,64		
Número de Unidades			1,00	1,00	9,00	4,00	6,00	
Utilização Operativa			1,00	1,00	0,91	0,76	1,00	
Utilização Improdutiva			0,00	1,00	0,09	0,24	0,00	
Produção da Equipe			4,98	4,98	4,98	4,98	4,98	

4011215		Sub-base de concreto com equipamento de pequeno porte com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9519	E9586	E9071	E9064		
			Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW	Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l		
a	Afastamento							
b	Capacidade	kg e m³	0,60	50,00	0,08	350,00		
c	Consumo	l/m³						
d	Distância	m			15,00	15,00		
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga				0,90	0,90		
h	Fator de Conversão		0,67		1,49	2.400,00		
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação							
l	Largura de Superposição							
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas							
o	Tempo de descarga	min			0,15	2,25		
p	Tempo de carga	min			2,35	0,25		
q	Tempo de ida	min			0,90	0,90		
r	Tempo de retorno	min			0,60	0,60		
s	Tempo total de ciclo	min	4,00		4,00	4,00		
t	Velocidade de ida	m/h			1.000,00	1.000,00		
u	Velocidade de retorno	m/h			1.500,00	1.500,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.b.i.h/s	P = b.i	P=60.b.i.g/(h.s)	P=60.b.i.g/(h.s)		
Produção Horária			4,98	41,50	0,61	1,64		
Número de Unidades			1,00	1,00	9,00	4,00		
Utilização Operativa			1,00	1,00	0,91	0,76		
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,09	0,24		
Produção da Equipe			4,98	4,98	4,98	4,98		

4011213		Sub-base de concreto compactado com rolo com brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9545	E9530				
			Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	5,21					
c	Consumo							
d	Distância	m	29,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,10	0,20				
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83				
j	Largura de Operação			2,13				
l	Largura de Superposição			0,20				
m	Largura Útil	m	3,60	1,93				
n	Número de passadas			7,00				
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min	6,70					
t	Velocidade de ida	m/min		90,00				
u	Velocidade de retorno	m/min		90,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.d.f.m.i.2,4 / s	P = 60.f.i.m.t/n				
Produção Horária			186,24	247,16				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			0,67	0,50				
Utilização Improdutiva			0,33	0,50				
Produção da Equipe			124,50	124,50				

4011227		Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9518	E9524	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	55,00					
d	Distância	m	5.000,00		300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m			0,20	0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m			3,35	2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas				8,00	6,00	8,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00		5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	90,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00		90,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s		P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			181,10	345,28	219,34	233,57	216,26	345,28
Número de Unidades			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,60	0,63	0,99	0,93	1,00	0,63
Utilização Improdutiva			0,40	0,37	0,01	0,07	0,00	0,37
Produção da Equipe			216,26	216,26	216,26	216,26	216,26	216,26

4011300		Sub-base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9518	E9524	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	50,00					
d	Distância	m	5.000,00		300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m			0,20	0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m			3,35	2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas				12,00	6,00	12,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00		5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	58,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00		58,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s		P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			199,20	345,28	146,26	233,57	92,92	345,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,73	0,42	1,00	0,63	0,64	0,42
Utilização Improdutiva			0,27	0,55	0,00	0,37	0,36	0,58
Produção da Equipe			146,26	146,26	146,26	146,26	146,26	146,26

4011301		Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9518	E9524	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	50,00					
d	Distância	m	5.000,00		300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m			0,20	0,20	0,20	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m			3,35	2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas				12,00	6,00	12,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00		5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	58,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00		58,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s		P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			199,20	345,28	146,26	233,57	92,92	345,28
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,73	0,42	1,00	0,63	0,64	0,42
Utilização Improdutiva			0,27	0,58	0,00	0,37	0,36	0,58
Produção da Equipe			146,26	146,26	146,26	146,26	146,26	146,26

4011302		Sub-base de solo melhorado com 4% de cimento e mistura em usina com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9685		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas				6,00	6,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	90,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			90,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s	P = 60.d.f.i.m/s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	233,57	288,35		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,52	0,42		
Utilização Improdutiva			0,64	1,00	0,48	0,58		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011303		Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9685		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas				6,00	6,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	90,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			90,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s	P = 60.d.f.i.m/s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	233,57	288,35		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,52	0,42		
Utilização Improdutiva			0,64	0,15	0,48	0,58		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011230		Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9530		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas				6,00	6,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	70,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			70,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s	P = 60.d.f.i.m/s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	233,57	224,27		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,52	0,54		
Utilização Improdutiva			0,64	0,15	0,48	0,46		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011234		Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9514	E9762	E9685		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	30,00					
d	Distância	m	5.000,00	8,68				
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m			2,30	2,13		
l	Largura de Superposição	m			0,20	0,20		
m	Largura Útil	m		3,60	2,10	1,93		
n	Número de passadas				6,00	6,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00	2,20				
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		67,00	70,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33			70,00		
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s	P = 60.d.f.i.m/s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n		
Produção Horária			332,00	141,47	233,57	224,27		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,85	0,52	0,54		
Utilização Improdutiva			0,64	1,00	0,48	0,46		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011232		Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9518	E9524	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	55,00					
d	Distância	m	5.000,00		300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m			0,20	0,20	0,19	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m			3,35	2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas				12,00	6,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00		5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	90,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00		90,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s		P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			181,10	258,96	146,23	233,57	207,03	258,96
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,81	0,56	1,00	0,63	0,71	0,56
Utilização Improdutiva			0,19	0,44	0,00	0,37	0,29	0,44
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011228		Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9518	E9524	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	55,00					
d	Distância	m	5.000,00		300,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m			0,20	0,20	0,19	0,20
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83		0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m			3,35	2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas				12,00	6,00	8,00	8,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		2,73			
r	Tempo de retorno	min	6,00		2,73			
s	Tempo total de ciclo	min	50,00		5,70			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		110,00	67,00	90,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		110,00		90,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s		P= 60.d.f.i.m / n.s	P= 60.f.i.m.t / n	P= 60.f.i.m.t/n	P= 60.f.i.m.t/n
Produção Horária			181,10	258,96	146,23	233,57	207,03	258,96
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,81	0,56	1,00	0,63	0,71	0,56
Utilização Improdutiva			0,19	0,44	0,00	0,37	0,29	0,44
Produção da Equipe			146,23	146,23	146,23	146,23	146,23	146,23

4011229		Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9571	E9685	E9514	E9762		
			Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW		
a	Afastamento							
b	Capacidade	l e m³	10.000,00					
c	Consumo	l/m² e m³/m²	30,00					
d	Distância	m	5.000,00		8,68			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m		0,20	0,20	0,20		
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83	0,83		
j	Largura de Operação	m		2,13		2,30		
l	Largura de Superposição	m		0,20		0,20		
m	Largura Útil	m		1,93	3,60	2,10		
n	Número de passadas			6,00		6,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	38,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	50,00		2,20			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	70,00		67,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33	70,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P = 60.b.i/c/s	P= 60.f.i.m.t/n	P = 60.d.f.i.m/s	P= 60.f.i.m.t / n		
Produção Horária			332,00	224,27	141,47	233,57		
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa			0,36	0,54	0,85	0,52		
Utilização Improdutiva			0,64	0,46	0,15	0,48		
Produção da Equipe			120,70	120,70	120,70	120,70		

4011401		Lama asfáltica - faixa I - areia extraída e brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9688	E9584	E9558	E9577	E9605	E9544
			Usina móvel de lama asfáltica - 230 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade *	m^3	2.300,00	1,53			6.000,00	
c	Consumo **	m^3/m^2	0,60	0,0033			0,60	
d	Distância	m					5.000,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,90				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min					15,00	
q	Tempo de ida	min					6,00	
r	Tempo de retorno	min					6,00	
s	Tempo total de ciclo	min	200,00	0,55			27,00	
t	Velocidade de ida	m/min				80,00	833,33	
u	Velocidade de retorno	m/min					833,33	
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
* Capacidade - E9688 em l ** Consumo - E9688 e E9605 em l/m^2			P= 60.b.i / c.s	P = 60.b.g.i/c.s		P=60.i.m.t/n	P= 60.b.i / c.s	
Produção Horária			954,50	37.782,15		3.452,80	18.444,45	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,03	1,00	0,28	0,05	0,05
Utilização Improdutiva			0,00	0,97	0,00	0,72	0,95	0,95
Produção da Equipe			954,50	954,50	954,50	954,50	954,50	954,50

4011403		Lama asfáltica - faixa II - areia extraída e brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9688	E9584	E9558	E9577	E9605	E9544
			Usina móvel de lama asfáltica - 230 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade	m^3	2.300,00	1,53			6.000,00	
c	Consumo	m^3/m^2	0,50	0,00229			0,50	
d	Distância	m					5.000,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,90				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min					15,00	
q	Tempo de ida	min					6,00	
r	Tempo de retorno	min					6,00	
s	Tempo total de ciclo	min	200,00	0,55			27,00	
t	Velocidade de ida	m/min				80,00	833,33	
u	Velocidade de retorno	m/min					833,33	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9688 em l ** Consumo - E9688 e E9605 em l/m^2			P= 60.b.i / c.s	P = 60.b.g.i/c.s		P=60.i.m.t/n	P= 60.b.i / c.s	
Produção Horária			1.145,40	54.445,90		3.452,80	22.133,34	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,02	1,00	0,33	0,05	0,33
Utilização Improdutiva			0,00	0,98	0,00	0,67	0,95	0,67
Produção da Equipe			1.145,40	1.145,40	1.145,40	1.145,40	1.145,40	1.145,40

4011405		Lama asfáltica - faixa III - areia extraída e brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9688	E9584	E9558	E9577	E9605	E9544
			Usina móvel de lama asfáltica - 230 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade	m^3	2.300,00	1,53			6.000,00	
c	Consumo	m^3/m^2	0,70	0,00429			0,70	
d	Distância	m					5.000,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,90				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min					15,00	
q	Tempo de ida	min					6,00	
r	Tempo de retorno	min					6,00	
s	Tempo total de ciclo	min	200,00	0,55			27,00	
t	Velocidade de ida	m/min				80,00	833,33	
u	Velocidade de retorno	m/min					833,33	
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9688 em l ** Consumo - E9688 e E9605 em l/m^2			P= 60.b.i / c.s	P = 60.b.g.i/c.s		P=60.i.m.t/n	P= 60.b.i / c.s	
Produção Horária			818,14	29.063,20		3.452,80	15.809,53	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,03	1,00	0,24	0,05	0,24
Utilização Improdutiva			0,00	0,97	0,00	0,76	0,95	0,76
Produção da Equipe			818,14	818,14	818,14	818,14	818,14	818,14

4011391		Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9558	E9509	E9514	E9530	E9577	E9762
			Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Trator agrícola - 77 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	m^3		6.000,00				
c	Consumo	m^3/m^3		100,00				
d	Distância	m		15.000,00	17,00			
e	Espaçamento							
f	Espessura	m			0,10	0,10		0,05
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							1,90
i	Fator de Eficiência			0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
j	Largura de Operação	m				2,13		2,30
l	Largura de Superposição	m				0,20		0,20
m	Largura Útil	m			3,60	1,93	2,60	2,10
n	Número de passadas	un				8,00	4,00	6,00
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min		80,00				
q	Tempo de ida	min		30,00				
r	Tempo de retorno	min		30,00				
s	Tempo total de ciclo	min		140,00	2,20			
t	Velocidade de ida	m/min		500,00		90,00	20,00	67,00
u	Velocidade de retorno	m/min		500,00				
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9509 em l ** Consumo - E9509 em l/m^2				P= 60.b.i / c.s	P= 60.d.f.i.m / s	P=60.f.i.m.t/n	P=60.i.m.t/n	P= 60.f.m.h.i.t / n
Produção Horária				21,34	138,53	108,13	647,40	110,94
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	1,00	0,15	0,20	0,03	0,19
Utilização Improdutiva			0,00	0,00	0,85	0,80	0,97	0,81
Produção da Equipe			21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34

4011416		Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida						Unidade t
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9762	E9530	E9577	E9544	E9545	
			Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	
a	Afastamento							
b	Capacidade	m^3					5,21	
c	Consumo	m^3/m^2						
d	Distância	m					29,00	
e	Espaçamento							
f	Espessura	m	0,05	0,05	0,05		0,05	
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão		2,40	2,40	2,40		2,40	
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83	0,83		0,83	
j	Largura de Operação	m	2,30	2,13				
l	Largura de Superposição	m	0,20	0,20				
m	Largura Útil	m	2,10	1,93	2,60		3,60	
n	Número de passadas	un	6,00	6,00	4,00			
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min					6,70	
t	Velocidade de ida	m/min	67,00	85,00	80,00			
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.f.m.h.i.t / n	P= 60.f.m.h.i.t / n		P= 60.d.f.m.h.i / s	
Produção Horária			140,14	163,40	310,76	310,76	93,12	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Utilização Operativa			0,59	0,51	0,27	0,27	0,89	
Utilização Improdutiva			0,41	0,49	0,73	0,73	0,11	
Produção da Equipe			83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	

4011407		Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9584	E9558	E9577	E9670	E9544
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Usina móvel para micro revestimento - 335 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade *	m^3	6.000,00	1,53			18.000,00	
c	Consumo **	m^3/m^2	1,40	0,008			12,00	
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,80				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	15,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	27,00	0,55			60,00	
t	Velocidade de ida	m/min	833,33			80,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9670 em kg ** Consumo - E9670 em kg/m^2 ** Consumo - E9605 em l/m^2			P= 60.b.i / c.s	P = 60.b.g.i/c.s		P = 60.i.m.t/n	P = 60.b.i/c/s	
Produção Horária			7.904,77	13.853,45		3.452,80	1.245,00	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,16	0,09	1,00	0,36	1,00	0,36
Utilização Improdutiva			0,84	0,91	0,00	0,64	0,00	0,64
Produção da Equipe			1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00

4011409		Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9584	E9558	E9577	E9670	E9544
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Usina móvel para micro revestimento - 335 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade *	m^3	6.000,00	1,53			18.000,00	
c	Consumo **	m^3/m^2	2,90	0,008			22,50	
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,80				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	15,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	27,00	0,55			60,00	
t	Velocidade de ida	m/min	833,33			80,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9670 em kg ** Consumo - E9670 em kg/m^2 ** Consumo - E9605 em l/m^2			$P = 60.b.i / c.s$	$P = 60.b.g.i/c.s$		$P = 60.i.m.t/n$	$P = 60.b.i/c/s$	
Produção Horária			3.816,10	13.853,45		3.452,80	664,00	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,17	0,05	1,00	0,19	1,00	0,19
Utilização Improdutiva			0,83	0,95	0,00	0,81	0,00	0,81
Produção da Equipe			664,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00

4011411		Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9584	E9558	E9577	E9670	E9544
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Usina móvel para micro revestimento - 335 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade *	m^3	6.000,00	1,53			18.000,00	
c	Consumo **	m^3/m^2	3,90	0,008			30,00	
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,80				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	15,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	27,00	0,55			60,00	
t	Velocidade de ida	m/min	833,33			80,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9670 em kg ** Consumo - E9670 em kg/m^2 ** Consumo - E9605 em l/m^2			$P = 60.b.i / c.s$	$P = 60.b.g.i/c.s$		$P = 60.i.m.t/n$	$P = 60.b.i/c/s$	
Produção Horária			2.837,61	13.853,45		3.452,80	498,00	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,18	0,04	1,00	0,14	1,00	0,14
Utilização Improdutiva			0,82	0,96	0,00	0,86	0,00	0,86
Produção da Equipe			498,00	498,00	498,00	498,00	498,00	498,00

4011413		Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,5 cm - brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9584	E9558	E9577	E9670	E9544
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Usina móvel para micro revestimento - 335 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade *	m^3	6.000,00	1,53			18.000,00	
c	Consumo **	m^3/m^2	4,80	0,008			37,50	
d	Distância	m	5.000,00					
e	Espaçamento							
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga			0,80				
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,83	0,83		0,83	0,83	
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m				2,60		
n	Número de passadas	un				3,00		
o	Profundidade							
p	Tempo fixo	min	15,00					
q	Tempo de ida	min	6,00					
r	Tempo de retorno	min	6,00					
s	Tempo total de ciclo	min	27,00	0,55			60,00	
t	Velocidade de ida	m/min	833,33			80,00		
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
* Capacidade - E9670 em kg ** Consumo - E9670 em kg/m^2 ** Consumo - E9605 em l/m^2			$P = \frac{60.b.i}{c.s}$	$P = \frac{60.b.g.i}{c.s}$		$P = \frac{60.i.m.t}{n}$	$P = \frac{60.b.i}{c.s}$	
Produção Horária			2.305,56	13.853,45		3.452,80	398,40	3.452,80
Número de Unidades			1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			0,17	0,03	1,00	0,12	1,00	0,12
Utilização Improdutiva			0,83	0,97	0,00	0,88	0,00	0,88
Produção da Equipe			398,40	398,40	398,40	398,40	398,40	398,40

4915779		Capa selante - areia extraída						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9509	E9583	E9762	E9558	E9577	E9544
			Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00	5,00				
c	Consumo	l/m²	0,60	0,01				
d	Distância	m	15.000,00	278,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,60	0,75	0,75		0,75	
j	Largura de Operação	m			2,30			
l	Largura de Superposição	m			0,20			
m	Largura Útil	m		3,60	2,10		2,60	
n	Número de passadas	un			2,00		3,00	
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	100,00					
q	Tempo de ida	min	30,00					
r	Tempo de retorno	min	30,00					
s	Tempo total de ciclo	min	160,00	8,00				
t	Velocidade de ida	m/min	500,00	120,00	67,00		80,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	500,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.i/c.s	P=60.b.i/c.s	P=60.i.j.t/n		P=60.i.m.t/n	
Produção Horária			2.250,00	2.812,50	3.165,75		3.120,00	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,80	0,71	1,00	0,72	0,72
Utilização Improdutiva			0,00	0,20	0,29	0,00	0,28	0,28
Produção da Equipe			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

4915638		Capa selante - brita produzida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9509	E9583	E9762	E9558	E9577	E9544
			Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Trator agrícola - 77 kW	Vassoura mecânica rebocável
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00	5,00				
c	Consumo	l/m²	1,00	0,01				
d	Distância	m	15.000,00	278,00				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,60	0,75	0,75		0,75	
j	Largura de Operação	m			2,30			
l	Largura de Superposição	m			0,20			
m	Largura Útil	m		3,60	2,10		2,60	
n	Número de passadas	un			2,00		3,00	
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	100,00					
q	Tempo de ida	min	30,00					
r	Tempo de retorno	min	30,00					
s	Tempo total de ciclo	min	160,00	8,00				
t	Velocidade de ida	m/min	500,00	120,00	67,00		80,00	
u	Velocidade de retorno	m/min	500,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.i/c.s	P=60.b.i/c.s	P=60.i.j.t/n		P=60.i.m.t/n	
Produção Horária			1.350,00	2.812,50	3.165,75		3.120,00	
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Utilização Operativa			1,00	0,48	0,43	1,00	0,43	0,43
Utilização Improdutiva			0,00	0,52	0,57	0,00	0,57	0,57
Produção da Equipe			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

4915590		Combate à exsudação - areia extraída					Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9762					
		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m	2,30					
l	Largura de Superposição	m	0,20					
m	Largura Útil	m	2,10					
n	Número de passadas	un	6,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min						
t	Velocidade de ida	m/min	80,00					
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.i.m.t/n					
Produção Horária		1.260,00					
Número de Unidades		1,00					
Utilização Operativa		0,36					
Utilização Improdutiva		0,64					
Produção da Equipe		450,00					

4915591		Combate à exsudação - brita produzida					Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9762					
		Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	l						
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m	2,30					
l	Largura de Superposição	m	0,20					
m	Largura Útil	m	2,10					
n	Número de passadas	un	6,00					
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min						
t	Velocidade de ida	m/min	80,00					
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=60.i.m.t/n					
Produção Horária		1.260,00					
Número de Unidades		1,00					
Utilização Operativa		0,36					
Utilização Improdutiva		0,64					
Produção da Equipe		450,00					

4915703		Correção de defeitos com mistura betuminosa, inclusive pintura de ligação						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9522	E9682				
			Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m		14,29				
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m		0,10				
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência			0,75				
j	Largura de Operação	m		0,97				
l	Largura de Superposição	m		0,20				
m	Largura Útil	m		0,77				
n	Número de passadas	un		6,00				
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min						
q	Tempo de ida	min						
r	Tempo de retorno	min						
s	Tempo total de ciclo	min		1,43				
t	Velocidade de ida	m/min		10,00				
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
				P=60.d.f.i.m/n.s				
Produção Horária				5,78				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			1,00	0,39				
Utilização Improdutiva			0,00	0,61				
Produção da Equipe			2,25	2,25				

4915618		Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9518	E9524	E9762	E9685	E9577
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Grade de 24 discos rebocável de 24"	Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator agrícola - 77 kW
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00					
c	Consumo	l/m^2	10,00					
d	Distância	m	5.000,00		300,00			
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75		0,75	0,75	0,75	0,75
j	Largura de Operação	m				2,30	2,13	
l	Largura de Superposição	m				0,20	0,20	
m	Largura Útil	m			3,35	2,10	1,93	2,60
n	Número de passadas	un			8,00	8,00	8,00	9,00
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	30,00		0,25			
q	Tempo de ida	min	6,00		4,17			
r	Tempo de retorno	min	6,00		4,17			
s	Tempo total de ciclo	min	42,00		8,58			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33		72,00	40,00	40,00	80,00
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		72,00		40,00	80,00
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.i/c.s	P=60.i.m.t/n	P=60.d.i.m/n.s	P=60.i.m.t/n	P=60.i.m.t/n	P=60.i.m.t/n
Produção Horária			642,86		658,62	472,50	434,25	1.040,00
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00
Utilização Operativa			0,74	0,45	0,72	1,00	0,54	0,45
Utilização Improdutiva			0,27	0,55	0,28	0,00	0,46	0,55
Produção da Equipe			472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50

4915611		Recomposição de revestimento primário com material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9524	E9762				
			Motoniveladora - 93 kW	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW				
a	Afastamento							
b	Capacidade	m²						
c	Consumo	m						
d	Distância	m	300,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,20	0,20				
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75	0,75				
j	Largura de Operação	m		2,30				
l	Largura de Superposição	m		0,20				
m	Largura Útil	m	3,35	2,10				
n	Número de passadas	un	6,00	6,00				
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,25					
q	Tempo de ida	min	3,75					
r	Tempo de retorno	min	3,75					
s	Tempo total de ciclo	min	7,75					
t	Velocidade de ida	m/min	80,00	60,00				
u	Velocidade de retorno	m/min	80,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.d.f.i.m/n.s	P=60.f.i.m.t/n				
Produção Horária			194,52	189,00				
Número de Unidades			1,00	1,00				
Utilização Operativa			0,97	1,00				
Utilização Improdutiva			0,03	0,00				
Produção da Equipe			189,00	189,00				

4915734		Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES			EQUIPAMENTOS					
		Unidade	E9605	E9685	E9042			
			Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW			
a	Afastamento							
b	Capacidade	l	6.000,00		2,09			
c	Consumo	l/m³	51,00					
d	Distância	m	5.000,00		25,00			
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m		0,20				
g	Fator de Carga				0,90			
h	Fator de Conversão				0,77			
i	Fator de Eficiência		0,75	0,75	0,75			
j	Largura de Operação	m		2,13				
l	Largura de Superposição	m		0,20				
m	Largura Útil	m		1,93				
n	Número de passadas	un		6,00				
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	30,00		0,15			
q	Tempo de ida	min	6,00		0,63			
r	Tempo de retorno	min	6,00		0,42			
s	Tempo total de ciclo	min	42,00		1,19			
t	Velocidade de ida	m/min	833,33	70,00	40,00			
u	Velocidade de retorno	m/min	833,33		60,00			
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.i/c.s	P=60.f.i.m.t/n	P=60.b.g.h.i/s			
Produção Horária			126,05	202,65	54,69			
Número de Unidades			1,00	1,00	1,00			
Utilização Operativa			0,43	0,27	1,00			
Utilização Improdutiva			0,57	0,73	0,00			
Produção da Equipe			54,69	54,69	54,69			

4915613		Regularização mecânica da faixa de domínio						Unidade m²
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9042					
			Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m²	12,50					
c	Consumo	m						
d	Distância	m	10,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão		0,77					
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	min	0,20					
q	Tempo de ida	min	0,25					
r	Tempo de retorno	min	0,17					
s	Tempo total de ciclo	min	0,62					
t	Velocidade de ida	m/min	40,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	60,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.b.g.h.i/s					
Produção Horária			632,13					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			632,13					

4915738		Remoção mecanizada de barreira em rocha						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9537 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,72					
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,70					
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	h						
q	Tempo de ida	h						
r	Tempo de retorno	h						
s	Tempo total de ciclo	min	0,60					
t	Velocidade de ida	m/h						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.i/s					
Produção Horária			90,30					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			90,30					

4915737		Remoção mecanizada de barreira em solo						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9537 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³	1,72					
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m						
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m						
g	Fator de Carga		0,90					
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m						
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	h						
q	Tempo de ida	h						
r	Tempo de retorno	h						
s	Tempo total de ciclo	min	0,50					
t	Velocidade de ida	m/h						
u	Velocidade de retorno	m/min						
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.b.g.i/s					
Produção Horária			139,32					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			139,32					

4915669		Remoção mecanizada de camada granular do pavimento						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9524					
			Motoniveladora - 93 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m	150,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,05					
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m	3,35					
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	h						
q	Tempo de ida	h	8,33					
r	Tempo de retorno	h	8,33					
s	Tempo total de ciclo	min	16,67					
t	Velocidade de ida	m/min	18,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	18,00					
OBSERVAÇÕES			FÓRMULAS					
			P=60.d.f.i.m/s					
Produção Horária			67,84					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			67,84					

4915667		Remoção mecanizada de revestimento betuminoso						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS						
		Unidade	E9524					
			Motoniveladora - 93 kW					
a	Afastamento							
b	Capacidade	m³						
c	Consumo	l/m²						
d	Distância	m	150,00					
e	Espaçamento	m						
f	Espessura	m	0,05					
g	Fator de Carga							
h	Fator de Conversão							
i	Fator de Eficiência		0,75					
j	Largura de Operação	m						
l	Largura de Superposição	m						
m	Largura Útil	m	3,35					
n	Número de passadas	un						
o	Profundidade	m						
p	Tempo fixo	h						
q	Tempo de ida	h	10,00					
r	Tempo de retorno	h	10,00					
s	Tempo total de ciclo	min	20,00					
t	Velocidade de ida	m/min	15,00					
u	Velocidade de retorno	m/min	15,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS						
			P=60.d.f.i.m/s					
Produção Horária			56,53					
Número de Unidades			1,00					
Utilização Operativa			1,00					
Utilização Improdutiva			0,00					
Produção da Equipe			56,53					